

大学物理(1)复习 (8)

第五章、机械振动

1、简谐振动表达式及求解

$$x = A \cos(\omega t + \varphi)$$

振动三要素： ω 、 A 、 φ 的确定

由初始条件 $A = \sqrt{x_0^2 + \frac{v_0^2}{\omega^2}}$ $\tan \varphi = -\frac{v_0}{x_0 \omega}$

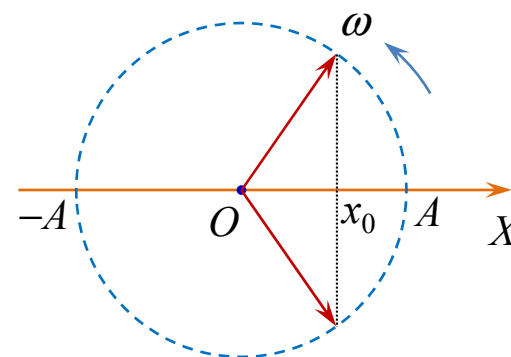
旋转矢量法确定 φ ：

先在X轴上找到相应 x_0 ，有两个旋转矢量，由 v_0 的正负来确定其中的一个

$x > 0$ ，右半圆； $x < 0$ ，左半圆
 $v > 0$ ，下半圆； $v < 0$ ，上半圆

x-t图，求简谐振动的表达式

v-t图，求简谐振动的表达式



会用旋转矢量图求质点从一位置到达另一位置的最短时间！

$$\Delta \phi = \Delta(\omega t + \varphi) = \omega \Delta t$$

$$= \frac{2\pi}{T} \Delta t = 2\pi \frac{\Delta t}{T}$$

$$\Delta t = \frac{\Delta \phi}{2\pi} T$$

如习题5.10, 5.19

2、掌握简谐振动的判定和 ω 的求法

弹簧振子:

$$\omega = \sqrt{\frac{k}{m}}$$

(1)、动力学法

$$\text{平动: } F = -k\xi \quad \frac{d^2\xi}{dt^2} = -\omega^2\xi \quad \text{转动: } M = -k\theta$$

求解步骤:

(i)、确定平衡位置O，建立坐标系；

(ii)、沿X轴正方向移动一小位移x；

(iii)、证明 $a = -\omega^2 x$ 或 $\frac{d^2x}{dt^2} = -\omega^2 x$

(2)、能量法

$$\frac{1}{2}a\xi^2 + \frac{1}{2}b\left(\frac{d\xi}{dt}\right)^2 = E \quad \frac{dE}{dt} = 0 \quad \omega = \sqrt{\frac{a}{b}}$$

3、简谐振动的机械能守恒

$$\frac{1}{2}kx^2 + \frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2}kA^2 = \frac{1}{2}mv_m^2 \quad \text{注意势能零点}$$

4、简谐振动的合成

(1) 同方向、同频率的两个简谐振动的合成

&公式法

$$A = \sqrt{A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2\cos(\varphi_2 - \varphi_1)}$$

$$\tan \varphi = \frac{A_1 \sin \varphi_1 + A_2 \sin \varphi_2}{A_1 \cos \varphi_1 + A_2 \cos \varphi_2}$$

讨论:

(a) 当 $\Delta\varphi = \varphi_2 - \varphi_1 = \pm 2k\pi$, $k = 0, 1, 2, \dots$

$\vec{A}_1 \parallel \vec{A}_2$ $A_{\max} = A_1 + A_2$, 最大值

(b) 当 $\Delta\varphi = \varphi_2 - \varphi_1 = \pm(2k+1)\pi$, $k = 0, 1, 2, \dots$

$\vec{A}_1$ 、 $\vec{A}_2$ 反向平行, $A_{\min} = |A_1 - A_2|$, 最小值

&旋转矢量迭加法

(2)、同方向、不同频率的两个简谐振动的合成

$$A_{\text{合}} = \left| 2A \cos\left(\frac{\omega_2 - \omega_1}{2} t\right) \right|$$

$$\text{拍频: } \nu_b = |\nu_2 - \nu_1|$$

(3)、了解互相垂直的两种简谐振动的合成

(a)掌握合振动旋转方向的判断,

(b)分振动的频率之比和李萨如图交点的数关系

第六章、机械波

1、波动表达式及求解方法

① 先写出标准表达式 $y = A\cos[\omega(t \mp \frac{x}{u}) + \varphi]$

代入已知点, 比较确定标准表达式中的 φ 即可

② 先求出原点的振动方程, 再将 t 换成 $t \mp x/u$ 即可;

③ 直接从已知点的振动相位传播求出传播方向任一点的振动方程---波动方程.

重点掌握已知振动曲线或波形图求有关振动方程和波动方程的步骤及方法!

稍难的习题如书上 例 6.3、习题6.12、6.21

同一列波在传播过程中, 媒质质点振动的相位关系有:

(1) 同一时刻不同地点有: $\Delta\varphi = 2\pi \frac{\Delta x}{\lambda}$

(2) 同一地点不同时刻有: $\Delta\varphi = 2\pi \frac{\Delta t}{T}$

2、机械波的能量

机械波的平均能量密度 $\bar{w} = \frac{1}{2} \rho A^2 \omega^2$

波的强度即平均能流密度 $I = \bar{w} u = \frac{1}{2} \rho A^2 \omega^2 u$

波的平均能流 $\bar{P} = I \Delta S$ ΔS 为垂直于波传播方向的截面积

t 时间内波传播的平均能量 $\bar{E} = \bar{P} t = I \Delta S t$

3、波的干涉

相干条件：①频率相同 ②振动方向相同
③相位差恒定

$$A = \sqrt{A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2\cos\Delta\phi}$$

$$\Delta\phi = (\varphi_2 - \varphi_1) - 2\pi \frac{r_2 - r_1}{\lambda}$$
$$= \begin{cases} \pm 2k\pi, & A_{\max} = A_1 + A_2, & I_{\max} \\ \pm (2k+1)\pi, & A_{\min} = |A_1 - A_2|, & I_{\min} \end{cases}$$

典型习题 6.36、6.42

4、驻波 入射波和反射波形成的驻波

驻波方程的求解：关键是反射波表达式的确定

正确把握入射波在反射时是否有相位 π 的突变是求解反射波的波动方程的关键！解题基本步骤如下：

- ①、先将反射点的坐标代入入射波方程, 得到入射波在反射点的振动方程;
- ②、判断入射波在反射过程中有无半波损失, 求出反射波在反射点的振动方程;
- ③、写出反射波的标准表达式, 将反射点的坐标代入, 并与②中的振动方程比较, 确定其反射波表达式中的初相位即可.

$y = y_{\text{入}} + y_{\text{反}}$ 利用和差化积得到驻波方程

驻波的特点 相邻波节或波腹间距 $\Delta x = \frac{\lambda}{2}$

5、多普勒效应

为讨论方便, 假设: 波源 S 和观察者 R 均沿它们的连线运动, 设波源相对介质的速度为 v_S , 观察者相对介质的速度为 v_R , 并规定 v_S 、 v_R 朝着对方运动取正值, 背离对方运动取负值.

$$v_R = \frac{u + v_R}{u - v_S} v_S$$

注意: 求移动反射面反射频率时, 必须注意二次多普勒效应现象! 第二次反射面作为新波源!

典型习题 6.52、6.59

第七章、气体分子动理论

1、平衡态下理想气体状态方程

$$pV = \frac{m}{M}RT = \nu RT \quad \text{或} \quad p = nkT$$

压强和温度的统计意义

$$p = \frac{2}{3}n\bar{\varepsilon}_t \quad \bar{\varepsilon}_t = \frac{3}{2}kT$$

2、能量均分原理及理想气体的内能

每个自由度的
平均能量为 $\frac{1}{2}kT$

一个气体分子的
平均能量为 $\bar{\varepsilon} = \frac{i}{2}kT$

i 为理想气体分子的自由度

一个气体分子的
平均平动动能为 $\bar{\varepsilon}_t = \frac{3}{2}kT$

刚性单原子分子 $i = 3$

刚性双原子分子 $i = 5$

刚性多原子分子 $i = 6$

理想气体的内能

$$E = \nu \frac{i}{2}RT = \frac{i}{2}pV$$

3、速率分布函数的定义及统计平均值的计算

$$f(v) = \frac{dN}{Ndv} \quad \int_0^{\infty} f(v)dv = 1$$

与速率分布有关物理量统计的平均值计算

所有分子 $\bar{\xi} = \int_0^{\infty} \xi f(v) \cdot dv$

一定速率区间的分子 $\bar{\xi} = \frac{\int_{v_1}^{v_2} \xi f(v) \cdot dv}{\int_{v_1}^{v_2} f(v) \cdot dv}$

在已知速率分布函数时，重点掌握先归一化，再求有关物理量的统计平均值！

典型习题7.16、测试等有关内容

4、麦克斯韦速率分布函数

熟练掌握理想气体**三种特征速率**的统计平均值表达式!

$$v_P = \sqrt{\frac{2RT}{M}} = \sqrt{\frac{2kT}{\mu}}$$

$$\bar{v} = \sqrt{\frac{8RT}{\pi M}}$$

$$\sqrt{\overline{v^2}} = \sqrt{\frac{3RT}{M}}$$

T 和 μ 对麦克斯韦速率分布函数的影响!

5、玻尔兹曼分布

重力场中分子密度分布: $n = n_0 e^{-\frac{\mu gh}{kT}} = n_0 e^{-\frac{Mgh}{RT}}$

等温气压公式: $p = p_0 e^{-\frac{\mu gh}{kT}} = p_0 e^{-\frac{Mgh}{RT}}$

6、平均碰撞频率和平均自由程

$$\bar{Z} = \sqrt{2} \pi d^2 n \bar{v} \quad \bar{\lambda} = \frac{\bar{v}}{\bar{Z}} = \frac{1}{\sqrt{2} \pi d^2 n} = \frac{kT}{\sqrt{2} \pi d^2 p}$$

7、范德瓦尔斯方程

$$\left[p + a \left(\frac{V}{V} \right)^2 \right] (V - vb) = \nu RT$$

第八章、热力学基础

1、热力学第一定律

$$Q = \Delta E + (-A)$$

$$(-A) = \int_{V_1}^{V_2} p dV$$

若摩尔热容为 $C_{l,m}$

$$Q_l = \int_{T_1}^{T_2} \nu C_{l,m} dT = \nu C_{l,m} (T_2 - T_1)$$

理想气体内能增量为

$$\Delta E = \nu C_{V,m} \Delta T = \nu \frac{i}{2} R (T_2 - T_1) = \frac{i}{2} (p_2 V_2 - p_1 V_1)$$

对于理想气体

$$C_{V,m} = \frac{i}{2} R \quad C_{p,m} = \frac{i+2}{2} R = C_{V,m} + R \quad \gamma = \frac{C_{p,m}}{C_{V,m}} = \frac{i+2}{i}$$

2、热力学第一定律应用

对五个特殊过程有关计算应熟练掌握！ P447表8.3

$$Q_n、Q_Q、Q_V、Q_P、Q_T = (-A_T) = \nu RT \ln \frac{V_2}{V_1}$$

$$A_n、A_Q、A_V、A_P、A_T$$

$$\Delta E$$

要求熟练掌握热力学第一定律，能够应用热力学第一定律和理想气体状态方程计算：

- (1)内能增量、功、热量、热容等物理量.
- (2)各过程的特征方程

稍难习题8.26、8.28、8.31、测试有关内容

3、循环过程的热机效率和致冷系数

(1) 正循环:
$$\eta = \frac{(-A)}{Q_{\text{吸}}} = \frac{Q_{\text{吸}} - |Q_{\text{放}}|}{Q_{\text{吸}}} = 1 - \frac{|Q_{\text{放}}|}{Q_{\text{吸}}}$$

(2) 逆循环:
$$e = \frac{Q_{\text{吸}}}{A} = \frac{Q_{\text{吸}}}{|Q_{\text{放}}| - Q_{\text{吸}}}$$

(3) 卡诺循环:
$$\eta_c = 1 - \frac{T_2}{T_1} \quad e_c = \frac{T_2}{T_1 - T_2}$$

卡诺循环特征: (a)
$$\frac{|Q_{T_1}|}{T_1} = \frac{|Q_{T_2}|}{T_2} \quad \text{(b)} \quad \frac{V_2}{V_1} = \frac{V_3}{V_4}$$

4、掌握热力学第二定律和卡诺定理

5. 熵的计算方法 (熵变的计算)

熵变的定义

$$\Delta S = S_2 - S_1 = \int_1^2 \frac{dQ}{T}$$

可逆过程

(1) 理想气体典型可逆过程的熵变

$$\Delta S_{\text{等体}} = \nu C_{V,m} \ln \frac{T_2}{T_1} \quad \Delta S_{\text{等压}} = \nu C_{p,m} \ln \frac{T_2}{T_1}$$

$$\Delta S_{\text{等温}} = \nu R \ln \frac{V_2}{V_1} \quad \Delta S_{\text{绝热}} = 0$$

$$\Delta S_{\text{相变}} = \frac{Q}{T} \quad \Delta S_{\text{水}} = \int_{T_1}^{T_2} \frac{m c dT}{T} = m c \ln \frac{T_2}{T_1}$$

(2) 理想气体一般可逆过程的熵变

直接将状态参量代入下列公式

$$\Delta S = S_2 - S_1 = \nu C_{V,m} \ln \frac{T_2}{T_1} + \nu R \ln \frac{V_2}{V_1}$$

$$\Delta S = \nu C_{p,m} \ln \frac{T_2}{T_1} - \nu R \ln \frac{p_2}{p_1}$$

$$\Delta S = \nu C_{p,m} \ln \frac{V_2}{V_1} + \nu C_{V,m} \ln \frac{p_2}{p_1}$$

(3) (可逆/不可逆过程) 熵变的计算方法

先确定始、末状态，在始、末态之间构造一个可逆过程（以能连接两态、并计算熵方便为原则）

稍难的例子 例8.10、习题 8.44

第九章、静电场

一、求静电场场强

场强叠加法、高斯定理法、
两种方法结合的相加法、补偿法、

二、求静电力

三、求电通量、求电荷量

四、牢记

无限长直线、圆环、无限大平面的电场分布
公式！

五、熟练掌握

棒、圆弧、圆盘、圆柱、球、平板等的电场
分布计算！

本学期书上的、课件上的例题和书上的习题

大学物理(1)复习
(2) 结束